

Случайные величины

Случайные величины и их распределения

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: апрель 2026

Случайные величины

План презентации

Понятие случайной величины

Индикатор случайного события

Дискретные и непрерывные случайные величины

Распределение вероятностей

Понятие случайной величины

Случайной величиной называется числовая величина, значение которой однозначно определяется исходом случайного эксперимента.

В алгебре числовые величины обозначаются обычно строчными латинскими буквами, например: x , y , t , s . Чтобы не путать случайные величины с неслучайными, мы будем обозначать их заглавными латинскими буквами: X , Y , T , S и т. д.

Понятие случайной величины

Пример 1. Подбрасывают два игральных кубика.
Исходом такого опыта является пара чисел, выпавших на кубиках.

С этой парой можно связать много разных случайных величин, например:

X — число, выпавшее на первом кубике;

Y — число, выпавшее на втором кубике;

S — сумма чисел, выпавших на кубиках;

R — произведение чисел, выпавших на кубиках;

W — наибольшее из чисел, выпавших на кубиках;

V — наименьшее из чисел, выпавших на кубиках.

Понятие случайной величины

С одним и тем же опытом можно связать много разных случайных величин.

Если мы укажем конкретный исход, которым завершился случайный опыт, то можно будет найти значения всех перечисленных величин. Например, для исхода (3; 5) значения этих величин будут следующими:

$$X = 3; Y = 5; S = 8; R = 15; W = 5; V = 3.$$

Одна случайная величина может выражаться через другую или несколько других величин.

Можно увидеть такие соотношения между величинами:

$$S = X + Y = W + V, R = X \cdot Y = W \cdot V.$$

Понятие случайной величины

Пример 2. Монету подбрасывают 10 раз подряд.

Исходом такого опыта является последовательность из 10 орлов и решек, произвольно чередующихся между собой. Здесь можно рассмотреть такие случайные величины:

X — число выпавших орлов;

Y — число выпавших решек;

L — длина самой длинной серии из идущих подряд орлов.

Для исхода ОРОООРОРОР эти случайные величины примут следующие значения: $X = 6$; $Y = 4$; $L = 3$.

Если говорить о каких-то «неслучайных» соотношениях между этими величинами, то можно заметить, что $X + Y = 10$, $L \leq X$. Все эти величины лежат в промежутке от 0 до 10.

Индикатор случайного события

Случайная величина I называется *индикатором* случайного события A , если она принимает только два значения 0 и 1 и при этом $I = 1$, если событие A произошло; $I = 0$, если событие A не произошло.

По значению индикатора можно узнать, произошло или нет соответствующее событие — отсюда и его название.

Индикатор называют также *бинарной случайной величиной*, поскольку она может принимать всего два значения — 0 и 1.

В опыте с двумя кубиками можно принять индикатор $I = 1$, если на кубиках выпали одинаковые числа; $I = 0$, если на кубиках выпали разные числа.

Тогда для исхода (5; 5) значение случайной величины $I = 1$, а для исхода (6; 2) $I = 0$.

Случайные величины

Рассмотрим некоторые примеры случайных величин.

Пример 1. Случайная величина U — напряжение в бытовой сети.

В результате случайного опыта — замера напряжения в сети в разные моменты времени с помощью вольтметра — можно получить ряд случайных значений этой величины в вольтах, например:

218, 218, 220, 216, 221, 225, 222, 219, 223, 227, 218, 223.

В отличие от величин из примеров с кубиком или монетой здесь нельзя заранее указать точный набор значений, которые может принимать данная величина. Но можно ограничить их каким-то диапазоном, за который эти значения заведомо не выйдут — например, от 0 до 380 В.

Случайные величины

В статистике мы изучали различные методы, которые позволяют нам *по наблюдениям случайной величины* делать выводы о её поведении в будущем.

Например, можно составить таблицу частот и выяснить, какие значения в этих наблюдениях встречались чаще, а какие реже. Примерно такую частоту этих значений следует ожидать и в дальнейшем.

Много полезной информации о случайной величине содержат числовые показатели, которые можно найти по наблюдениям: среднее арифметическое, медиана, дисперсия и другие.

Случайные величины

В теории вероятностей мы научились вычислять вероятность многих случайных событий без каких-либо статистических данных, основываясь, например, на основе предположений о равновозможности исходов, независимости событий и т. д. Такой же подход можно использовать и для случайных величин.

Дискретные случайные величины

В зависимости от того, как устроено это множество возможных значений, случайные величины делятся на несколько типов. Самые важные из них — дискретные и непрерывные случайные величины.

Слово «дискретный» происходит от латинского “discretus” — «разделённый», «прерывистый».

Случайная величина называется *дискретной*, если множество её возможных значений состоит из отдельно стоящих друг от друга чисел, не сливающихся в интервалы или отрезки.

Чаще всего этим множеством будет какое-то конечное подмножество целых чисел, например $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Непрерывные случайные величины

Случайная величина называется *дискретной*, если множество её возможных значений является непрерывный промежуток (или несколько промежутков) числовой прямой.

Иногда этим множеством будет вся числовая прямая.

Посмотрим, какие из рассмотренных ранее величин являются дискретными, а какие — непрерывными.

Пример 1

Вспомним пример с подбрасыванием двух игральных кубиков. В опыте были шесть разных случайных величин:

X — число, выпавшее на первом кубике;

Y — число, выпавшее на втором кубике;

S — сумма чисел; R — произведение чисел;

W — наибольшее из чисел; V — наименьшее из чисел.

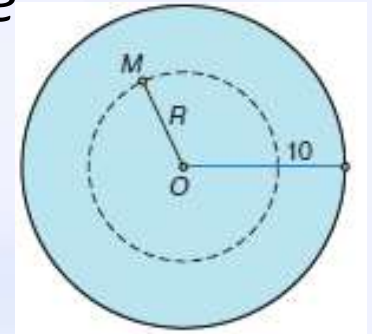
Найдём для каждой из них множество возможных значений. Величины X , Y могут принимать значения 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сумма чисел S может равняться любому целому числу от 2 до 12. Произведение R всегда является целым числом и лежит в диапазоне от 1 до 36. Случайные величины W и V , как и числа на кубиках, могут равняться любому целому числу от 1 до 6.

Итак, все шесть рассмотренных в этом примере величин относятся к дискретному типу.

Пример 2

Внутри круга радиуса 10 случайным образом выбирают точку M . Случайная величина R — расстояние от точки M до центра круга O .

Очевидно, что эта величина непрерывная. Её возможные значения заполняют весь промежуток $[0; 10]$. Каждое конкретное значение из этого промежутка величина R принимает с вероятностью 0. Действительно, если взять произвольное число $x \in [0; 10]$, то равенство $R = x$ будет выполняться для точек, лежащих на окружности радиуса x . Вероятность попадания случайной точки на эту окружность равна 0 (вспомните *геометрическое определение вероятности*).



Случайная величина R — расстояние до центра круга.

Вопросы

1. Чем дискретные величины отличаются от непрерывных?
2. Приведите пример дискретной случайной величины.
3. Приведите пример непрерывной случайной величины.

Упражнения

1. Проводятся N испытаний Бернулли. Случайная величина X равна числу успехов; случайная величина Y — числу неудач. Какие значения они могут принимать? Как одна из них выражается через другую?
2. Проводятся испытания Бернулли до первого успеха. Случайная величина I равна 1, если первый успех наступит на чётном испытании, 0 — если на нечётном. Какое из этих двух значений более вероятно?
3. В волейболе матч продолжается, пока одна из команд не одержит победы в трёх партиях. Случайная величина X равняется количеству партий в волейбольном матче. Какие значения она может принимать? Ничьих в волейбольных партиях не бывает.

Упражнения

4. Два шахматиста играют финальный матч на звание чемпиона мира до победы в шести партиях. Случайная величина X равняется количеству партий в финальном матче. Какие значения она может принимать? Ничья в шахматной партии вполне возможна.

5. Бросают четыре кубика. Случайная величина K равна количеству различных чисел, которые при этом выпали. Какие значения она может принимать? Найдите вероятность каждого из этих значений.

Распределение вероятностей

Закон распределения вероятностей

Распределением вероятностей случайной величины называется закон, который описывает все возможные значения случайной величины, а также вероятности, с которыми она их принимает. Название «распределение вероятностей» объясняется тем, что этот закон показывает, как вся вероятность, равная 1, распределена между отдельными значениями случайной величины.

Для дискретных величин с небольшим количеством значений самым удобным способом представления такого закона служит таблица, состоящая из двух строк: в первой строке указываются по возрастанию все возможные значения, а во второй — их вероятности.

Распределение вероятностей

Для дискретных величин с небольшим количеством значений самым удобным способом представления такого закона служит таблица, состоящая из двух строк: в первой строке указываются по возрастанию все возможные значения, а во второй — их вероятности.

Если случайная величина X принимает значения $x_1, x_2, \dots, x_n$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_n$, то её закон распределения будет выглядеть так:

Значения X	x_1	x_2	x_3	..	x_n
Вероятность	p_1	p_2	p_3	..	p_n

Распределение вероятностей

Определим законы распределения вероятностей в примере 1, где рассматривался опыт с подбрасыванием двух игральных кубиков. Исходом такого опыта является пара чисел, выпавших на кубиках.

Случайные величины были определены так:

X — число, выпавшее на первом кубике;

Y — число, выпавшее на втором кубике;

S — сумма чисел, выпавших на кубиках ;

W — наибольшее из чисел, выпавших на кубиках;

V — наименьшее из чисел, выпавших на кубиках.

Запишем распределения вероятностей X и Y :

Значения X, Y	1	2	3	4	5	6
Вероятность	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Распределение вероятностей

Чтобы найти закон распределения случайной величины S удобно сначала заполнить таблицу, в которой будут перечислены все 36 возможных исходов этого опыта и для каждого исхода указано значение интересующей нас величины. Для суммы S такая таблица будет выглядеть так:

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Из таблицы видно, сколько раз встречалось каждое значение суммы: например, сумма 5 встречалась 4 раза, а сумма 7 — 6 раз. Теперь по этим данным закон можно построить распределение вероятностей для случайной величины S .

Значения S	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вероятность	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Отметим некоторые свойства этого закона: симметрия распределения, наиболее вероятное значение суммы равно 7.

Представим полученный закон распределения графически. Для этого используют диаграмму, на которой по оси абсцисс откладывают все возможные значения случайной величины, а по оси ординат — их вероятности. На диаграмму наносят точки с координатами $(x_1; p_1)$, $(x_2; p_2)$, ..., $(x_n; p_n)$, а затем соединяют их ломаной линией. Полученную диаграмму называют **полигоном распределения или диаграммой распределения вероятностей**.

Диаграмма распределения вероятностей

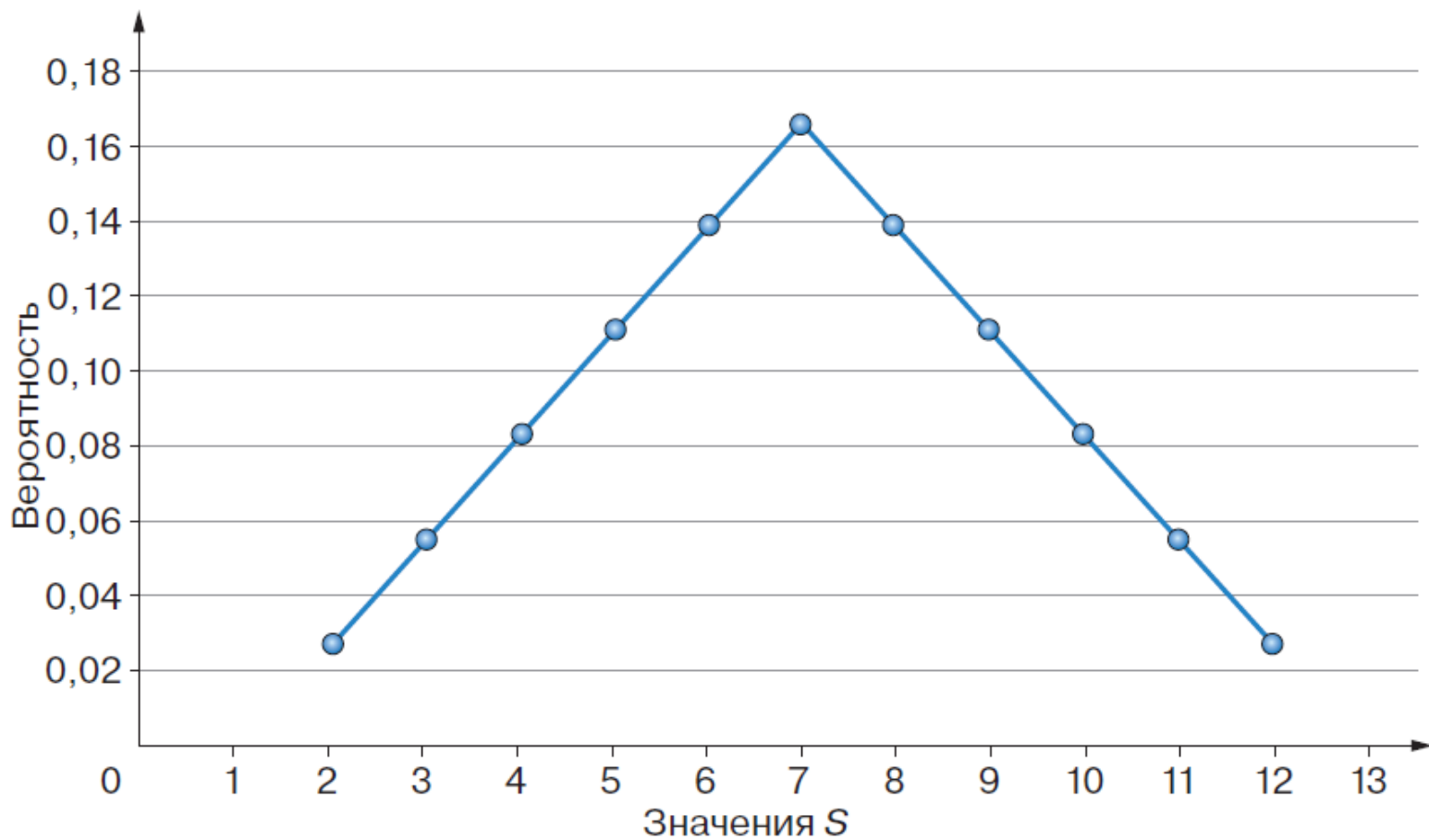


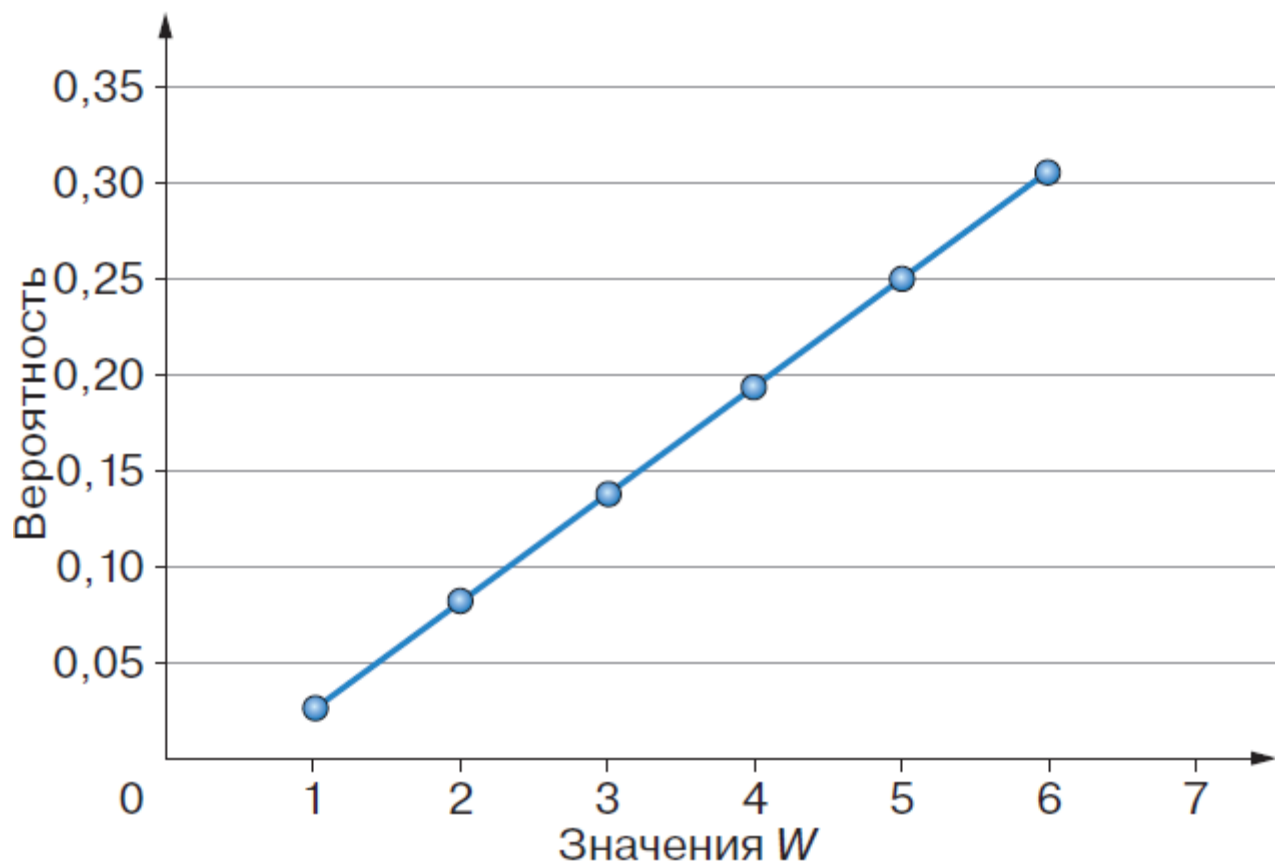
Диаграмма распределения вероятностей

Для случайной величины W , равной наибольшему из двух чисел на кубиках, можно воспользоваться тем же приёмом, что и для суммы. Сначала заполним вспомогательную таблицу, в которую занесём значения величины W для каждого исхода опыта. Затем построим по этим данным закон распределения для случайной величины W .

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	2	3	4	5	6
3	3	3	3	4	5	6
4	4	4	4	4	5	6
5	5	5	5	5	5	6
6	6	6	6	6	6	6

Значения W	1	2	3	4	5	6
Вероятность	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

Диаграмма распределения вероятностей



Полигон распределения для W — наибольшего из чисел, выпавших на двух кубиках.

Биномиальное распределение

Пример 1.

Монету подбрасывают 10 раз подряд. Случайная величина X равна числу испытаний, в которых на монете выпал орёл.

Найдём закон распределения этой величины. Очевидно, что возможные значения X — это целые числа от 0 до 10.

Рассмотрим десять опытов как серию из 10 испытаний Бернулли. Если считать выпадение орла успехом, то X — это число успехов в 10 испытаниях Бернулли. Получается, что вероятность события $\{X = k\}$ для любого значения k от 0 до 10 можно посчитать по формуле Бернулли:

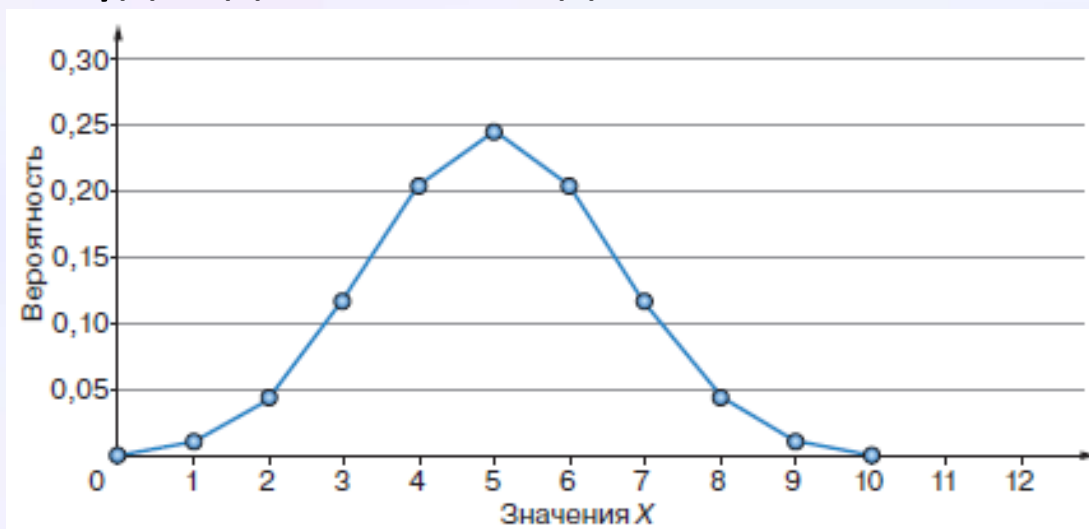
$$P(X = k) = C_{10}^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{10-k} = \frac{C_{10}^k}{2^{10}}.$$

Распределение вероятностей

Подставим в эту формулу значения $k = 0, 1, \dots, 10$ и запишем полученные значения в таблицу :

Значения X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вероятность	$\frac{1}{1024}$	$\frac{10}{1024}$	$\frac{45}{1024}$	$\frac{120}{1024}$	$\frac{210}{1024}$	$\frac{252}{1024}$	$\frac{210}{1024}$	$\frac{120}{1024}$	$\frac{45}{1024}$	$\frac{10}{1024}$	$\frac{1}{1024}$

Распределение будет симметричным, а максимальная вероятность будет достигаться для значения $X = 5$.



Распределение вероятностей

Пример 2. Кубик подбрасывают 8 раз подряд. Случайная величина Y равна числу испытаний, в которых на кубике выпала шестёрка.

Найдём закон распределения величины Y . Её возможными значениями будут целые числа от 0 до 8. Если считать выпадение шестёрки успехом, то Y — это число успехов в 8 испытаниях Бернулли. Вероятность успеха в каждом испытании равна $1/6$. Применяя формулу Бернулли, получаем, что вероятность события $\{Y = k\}$ будет равна

$$P(Y = k) = C_8^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{8-k}$$

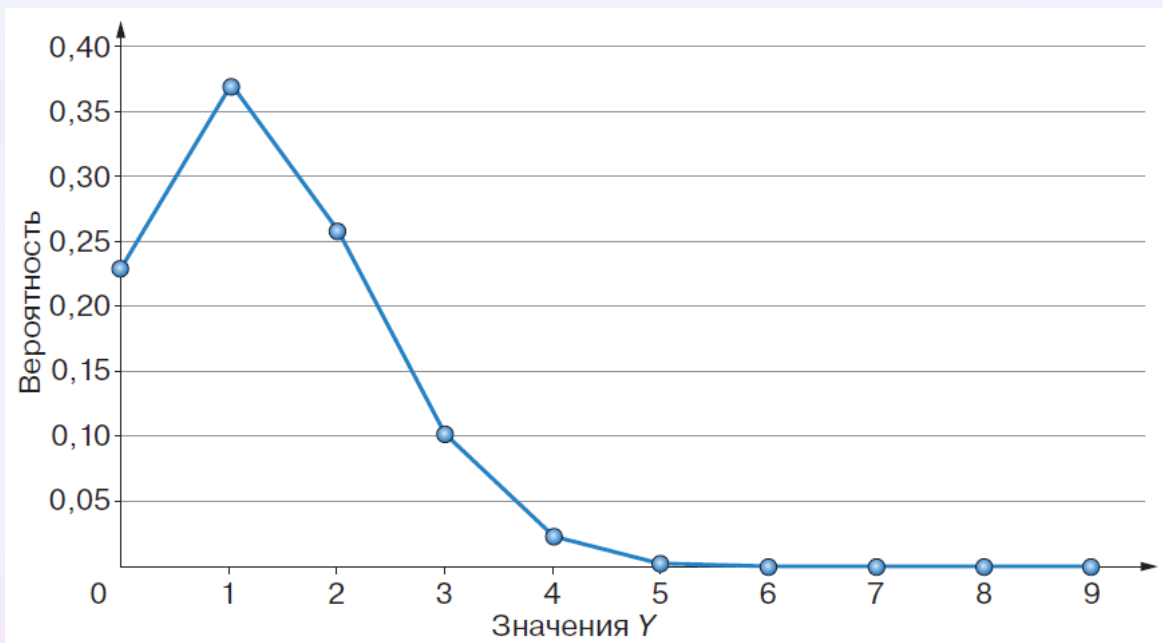
Вычислим вероятности по формуле Бернулли

$$P(Y = k) = C_8^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{8-k}$$

Значения Y	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Вероятность	0,233	0,372	0,261	0,104	0,026	0,004	0,0004	$2,4 \cdot 10^{-05}$	$5,95 \cdot 10^{-07}$

Наибольшая вероятность достигается для значения $Y = 1$.

Диаграмма распределения числа шестёрок при восьмикратном бросании кубика



Биномиальное распределение вероятностей

Распределение вероятностей, полученное в примерах 1 и 2, называется *биномиальным*.

Такое распределение имеет любая случайная величина, равная числу успехов в серии испытаний Бернулли. Название «биномиальное» объясняется тем, что вероятности $C_N^k p^k q^{N-k}$ — это слагаемые в разложении бинома Ньютона.

Случайная величина X из первого примера имела распределение $Bin(10; 0,5)$, а случайная величина Y из второго примера — $Bin(8; 16)$.

Биномиальное распределение — одно из важнейших в теории вероятностей и очень часто встречается при решении самых разных задач.

Вопросы

1. Что такое биномиальный закон распределения? Почему он так называется?
2. От каких параметров зависит биномиальный закон распределения?
3. Сколько разных значений имеет случайная величина с распределением $Bin(15; 0,3)$?
4. Случайная величина X имеет распределение $Bin(5; 1/3)$. С какой вероятностью она равна 1?

Упражнения

1. Распределение вероятностей дискретной случайной величины X задано таблицей. Найдите неизвестное значение вероятности p и постройте полигон распределения вероятностей.

а)

Значения X	1	5	10	11	12
Вероятность	0,2	0,12	0,1	p	0,4

б)

Значения X	-2	-1	0	1	2
Вероятность	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	p	$\frac{1}{16}$

2. Распределение вероятностей дискретной случайной величины X задано таблицей. Найдите вероятности случайных событий:

а) $X < 5$; б) $X \geq 3$; в) $4 < X < 8$; г) $X < 0$; д) $X > 0$.

Значения X	0	3	5	10	50
Вероятность	0,1	0,3	0,4	0,15	0,05

Упражнения

3. Распределение вероятностей дискретной случайной величины X задано таблицей. Найдите законы распределения случайных величин $Y = |X|$ и $Z = X^2$.

Значения X	-10	-1	0	1	10
Вероятность	0,3	0,15	0,1	0,15	0,3

4. В партии 10% нестандартных деталей. Из неё наугад отбирают 4 детали. Случайная величина X равна числу нестандартных деталей среди отобранных. Найдите закон распределения случайной величины X . Какое число нестандартных деталей в этой выборке наиболее вероятно?

Упражнения

5. Биатлонист должен поразить 3 мишени пятью выстрелами. На каждый выстрел он тратит 8 с и попадает в цель с вероятностью 0,6. Случайная величина T — общее время, которое он проведёт на огневом рубеже. Найдите распределение вероятностей T .

6. В ящике лежат 5 белых и 5 чёрных шаров. Из него наугад вытаскивают 4 шара. Случайная величина X равна числу белых шаров в полученной выборке. Найдите закон распределения X .

7. Три джентльмена пришли в ресторан в одинаковых шляпах и сдали их в гардероб. Уходя домой, они разобрали шляпы наугад. Случайная величина X равна количеству джентльменов, ушедших домой в своих шляпах. Найдите её распределение вероятностей.

Упражнения

8. Пусть N — выбранное наугад двузначное случайное число, а случайная величина X равна сумме его цифр. Найдите распределение вероятностей случайной величины X .

9. В волейболе матч продолжается, пока одна из команд не одержит победы в трёх партиях. Случайная величина X равняется количеству партий в волейбольном матче между командами «Чайка» и «Буревестник», шансы которых на победу одинаковые. Ничьих в волейбольной партии не бывает. Найдите закон распределения случайной величины X .

10. Шахматисты А и Б играют финальный матч за звание чемпиона до победы в двух партиях. Случайная величина X равняется количеству партий в финальном матче. Найдите закон её распределения, если: любая партия может закончиться вничью с вероятностью 0,5, а А и Б имеют равные шансы на выигрыш.

Упражнения

10. Шахматисты A и B играют финальный матч за звание чемпиона до победы в двух партиях. Случайная величина X равняется количеству партий в финальном матче. Найдите закон её распределения, если любая партия может закончиться вничью с вероятностью $0,5$, а A и B имеют равные шансы на выигрыш.

Геометрическое распределение вероятностей

С испытаниями Бернулли связано ещё одно распределение вероятностей, которое называется геометрическим.

Рассмотрим серию испытаний Бернулли до первого успеха.

Пусть X — это число опытов, которое потребовалось при этом провести. Тогда X — дискретная случайная величина с бесконечным множеством возможных значений.

Возможными её значениями будут все натуральные числа от 1 до бесконечности, обозначаемой символом ∞ .

Вычислим вероятности всех этих значений, используя формулу для вероятности получения первого успеха на k -м шаге:

$$P(k) = q^{k-1}p.$$

Она и даёт нам искомое распределение вероятностей

Геометрическое распределение вероятностей

Используя формулу $P(k) = q^{k-1}p$, вычислим распределение вероятностей и запишем в бесконечную таблицу:

Значения X	1	2	3	4	5	...
Вероятность	p	qp	q^2p	q^3p	q^4p	...

Геометрическое распределение вероятностей

Используя формулу $P(k) = q^{k-1}p$, вычислим распределение вероятностей и запишем в таблицу:

Значения X	1	2	3	4	5	...
Вероятность	p	qp	q^2p	q^3p	q^4p	...

Здесь тоже сохраняется основное свойство закона распределения: сумма всех вероятностей равна 1:

$$p + qp + q^2p + q^3p + q^4p + \dots = \frac{p}{1 - q} = \frac{p}{p} = 1.$$

Эта формула представляет собой сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем q . Поэтому распределение называется *геометрическим*.

Геометрическое распределение вероятностей

Геометрическое распределение представляет собой целое семейство распределений с одним параметром p , равным вероятности успеха в одном испытании Бернулли.

Геометрическое распределение с параметром p обозначается $Geom(p)$.

Пример 1.

Монету подбрасывают до появления первого орла. Случайная величина X , равная числу проведённых опытов, имеет распределение $Geom(1/2)$.

Выпишем несколько первых значений с их вероятностями:

Значения X	1	2	3	4	5	...
Вероятность	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,03125	...

Геометрическое распределение вероятностей

Пример 2.

Кубик подбрасывают до появления первой шестёрки. Случайная величина Y , равная числу проведённых опытов, имеет распределение $Geom(1/6)$.

Значения Y	1	2	3	4	5	...
Вероятность	0,167	0,0833	0,0417	0,0208	0,0104	...

Геометрическое распределение вероятностей

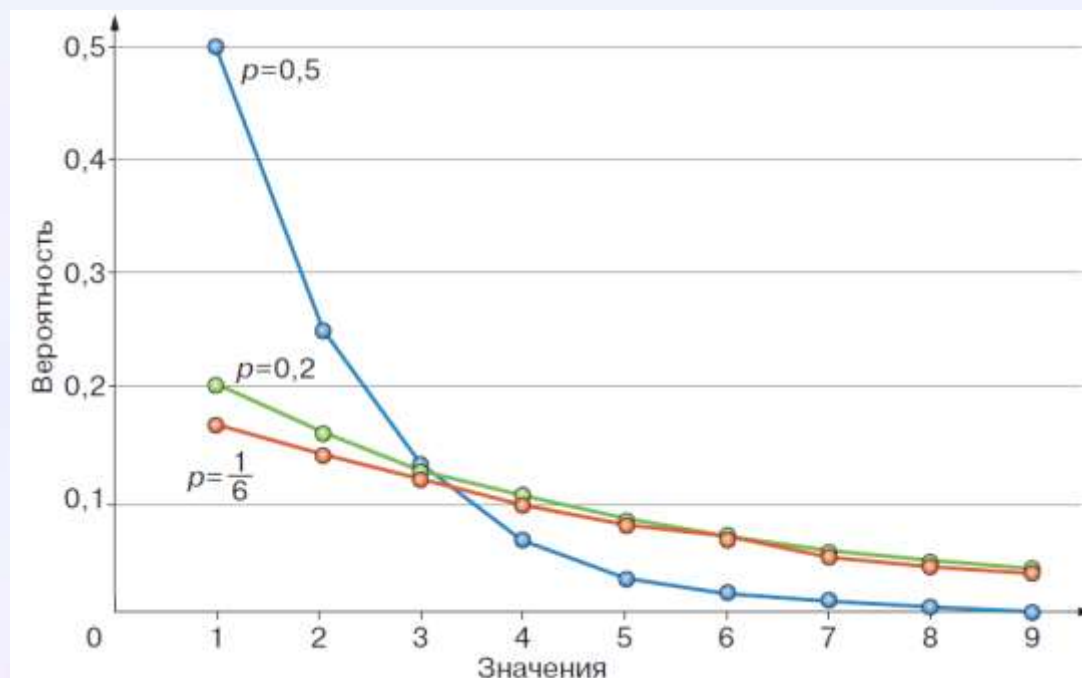
Пример 3.

Студент сдаёт зачёт по теории вероятностей до тех пор, пока не решит какую-нибудь задачу. Вероятность решения любой задачи этим студентом равна 0,2. Случайная величина Z равна числу задач, которые он получит до завершения сдачи зачёта. Она имеет распределение $Geom(0,2)$.

Значения Y	1	2	3	4	5	...
Вероятность	0,2	0,1	0,05	0,025	0,0125	...

Геометрическое распределение вероятностей

На рисунке показаны полигоны всех трёх распределений из примеров 1, 2 и 3. Они имеют максимальное значение вероятности в нуле и быстро убывают. Этим свойством обладают все геометрические распределения, поскольку вероятности в них образуют бесконечно убывающую геометрическую прогрессию со знаменателем $q < 1$.



Вопросы

1. Что такое геометрический закон распределения? Почему он так называется?
2. От каких параметров зависит геометрический закон распределения?
3. Сколько разных значений имеет случайная величина с распределением $Geom(0,3)$?
4. Случайная величина X имеет распределение $Geom(1/3)$. С какой вероятностью она равна 1? равна 2?